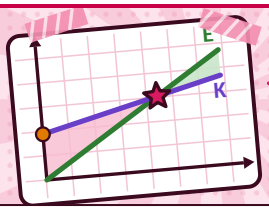
LINEARE UND QUADRATISCHE FUNKTIONEN

Erlös, Kosten und Gewinn

Arbeitsblatt zum Polypol







rwb. | fhr.

Name: Klasse: Datum:

▶ Zuerst die Präsentation

Scanne den QR-Code. Schau die Präsentation an. Dann mach das Blatt. Die Farben helfen dir:

Erlös · Kosten · Fixkosten · variable Kosten · Gewinn · BEP

Präsentation

1 Der Iso-Drink: Tabelle, Graph und Gleichung

Mehr Nutrition verkauft auch einen **Iso-Drink**. 1 ME = 100 Kästen. 1 GE = 1.000 €.

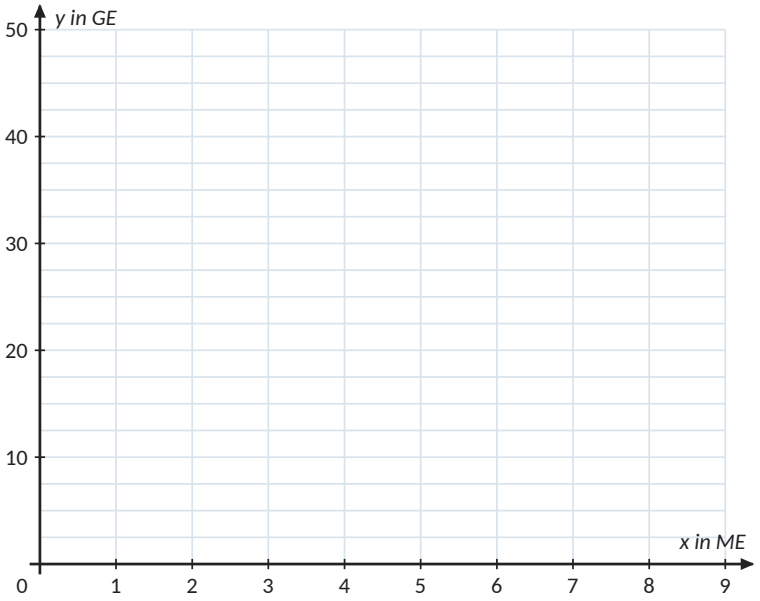
Der Preis ist **6 GE pro ME**. Die variablen Kosten sind **2 GE pro ME**. Die Fixkosten sind **16 GE** im Monat.

Die Firma macht höchstens **8 ME** im Monat. Das ist die Kapazitätsgrenze.

a) Fülle die Tabelle aus.

Menge in ME	Erlös in GE	Kosten in GE	Gewinn in GE
0			
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			

b) Zeichne die Geraden E und K. Markiere: Fixkosten, BEP, Kapazitätsgrenze. Male die Gewinnzone grün und die Verlustzone rot.



c) Schau das Muster in der Tabelle an. Stelle die Gleichungen auf.

$E(x) =$ ____ $K(x) =$ ____

d) Berechne die Gleichung für den Gewinn. Fülle die Lücken aus.

$G(x) = E(x) - K(x)$ *Erlös minus Kosten*

$= (\quad) - (\quad)$ *E(x) und K(x) einsetzen, K(x) in Klammern*

$=$ ____ *Klammer auflösen: Das Minus gilt für beide Zahlen*

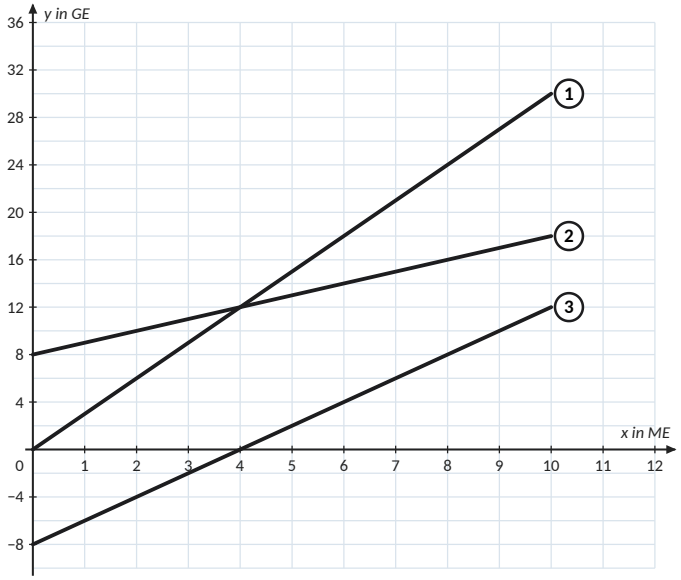
$=$ ____ *zusammenfassen*

e) Lies im Graphen ab. BEP(____ | ____) Gewinnschwelle: ____ ME $D_{ök} = [$ ____ ; ____ $]$

Erlös, Kosten und Gewinn

2 Wichtige Punkte im Graphen: der Protein-Riegel

Erlös, Kosten und Gewinn für den Protein-Riegel. 1 ME = 1.000 Riegel. Die Firma macht höchstens **10 ME**.



a) Ordne zu: Welche Gerade ist E, K und G?

Gerade 1 ist ☐

Gerade 2 ist ☐

Gerade 3 ist ☐

b) Markiere im Graphen. Schreibe den Namen dazu.

Fixkosten, negative Fixkosten, BEP, Gewinnschwelle, Kapazitätsgrenze, Gewinnzone und Verlustzone

c) Lies ab. Zeichne ein Steigungs-Dreieck.

Fixkosten: ☐ GE Preis: ☐ GE pro ME

variable Kosten: ☐ GE pro ME

BEP(☐ | ☐) Gewinnschwelle: ☐ ME

Verlustzone: [☐ ; ☐ [

Gewinnzone:] ☐ ; ☐]

Tipp: Zeigt die Klammer zur Zahl, gehört die Zahl dazu. Zeigt sie weg, gehört sie nicht dazu.

3 Fixkosten oder variable Kosten?

a) Kreuze an. **F** = Fixkosten. **V** = variable Kosten. *Frage: Wird es teurer, wenn die Firma mehr verkauft?*

		F	V			F	V
1	Miete für das Lager	☐	☐	7	Versicherung für das Haus	☐	☐
2	Pulver (Rohstoff)	☐	☐	8	Versand pro Paket	☐	☐
3	Miete für die Maschine	☐	☐	9	Online-Shop: Gebühr pro Monat	☐	☐
4	Dosen und Deckel	☐	☐	10	Geschmack (Schoko, Vanille)	☐	☐
5	Lohn für das Büro	☐	☐	11	Zinsen für einen Kredit	☐	☐
6	Aufkleber für die Dosen	☐	☐	12	Kartons für den Versand	☐	☐

b) Ergänze die Sätze.

Fixkosten ☐

Variable Kosten ☐

Erlös, Kosten und Gewinn

4 Creatin-Kapseln: von der Tabelle zum Graphen

Mehr Nutrition verkauft auch Creatin-Kapseln. Die Tabelle zeigt Erlös und Kosten.

Menge in ME	Erlös in GE	Kosten in GE
0	0	9
1	5	11
2	10	13
3	15	15
4	20	17
5	25	19
6	30	21

a) Bestimme die Gleichungen. Schau auf das Muster in der Tabelle.

$E(x) =$ ☐

$K(x) =$ ☐

b) Lies in der Tabelle ab.

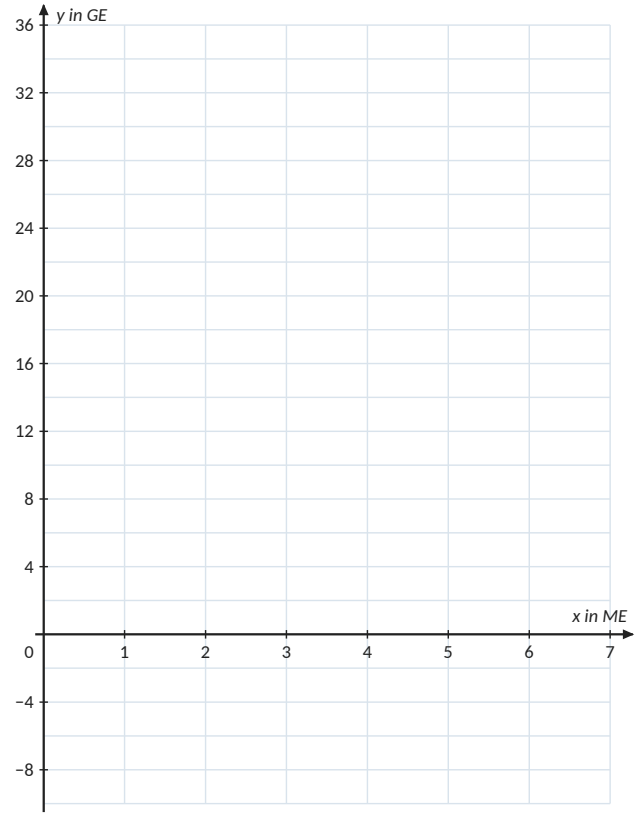
Fixkosten: ☐ GE

variable Kosten: ☐ GE pro ME

Preis: ☐ GE pro ME

Break-Even-Point: $BEP($ ☐ $|$ ☐ $)$

Tipp: Beim BEP sind Erlös und Kosten gleich.



c) Zeichne die Geraden E und K. Nimm die Tabelle.

d) Skizziere die Gerade G.

> 💡 **Tipp:** So skizzierst du G ohne Rechnung:
> 1. Bei 0 ME ist G = **minus Fixkosten**. Das sind die negativen Fixkosten.
> 2. Bei der **Gewinnschwelle** ist G = 0. Dort schneidet G die x-Achse.
> 3. Verbinde die beiden Punkte.

Punkt 1: $(0 \mid$ ☐ $)$ Punkt 2: $($ ☐ $\mid 0)$

e) Gewinn oder Verlust? Lies im Graphen an G ab. Kreuze an.

2 ME: $G(2) =$ ☐ GE ☐ Gewinn ☐ Verlust

5 ME: $G(5) =$ ☐ GE ☐ Gewinn ☐ Verlust

🔒 Lösung

Schreibe den Code hier hin.
Scanne dann den QR-Code.

1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

1. Gewinnschwelle (Aufgabe 1e)
2. Fixkosten (Aufgabe 2c)
3. Wie viele Kreuze bei F? (Aufgabe 3a)
4. Fixkosten (Aufgabe 4b)

Lösung